ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

$A^p = I$ et $A \equiv I$ modulo $m \geqslant 3$: alors $A = I$

Déterminer les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ telles que :

- il existe $p \in \mathbb{N}^*$ avec $A^p = I_n$;
- il existe un entier $m \geqslant 3$ qui divise tous les coefficients de $A - I_n$.